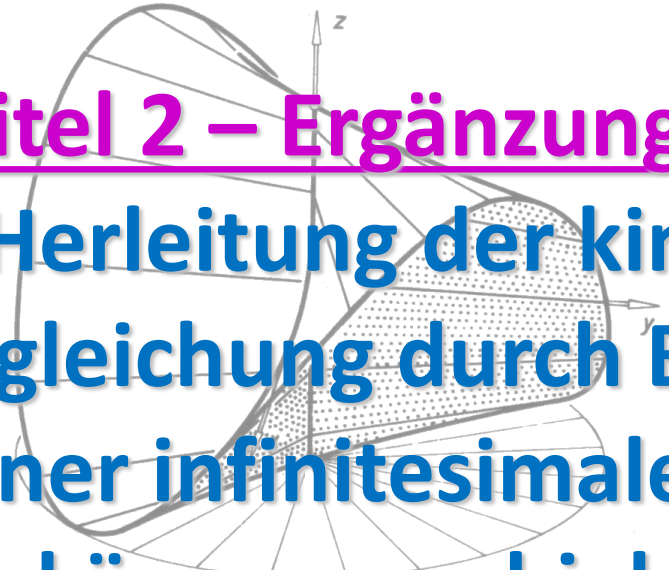


Kapitel 2 – Ergänzung 1*:
Alternative Herleitung der kinematischen Starrkörpergleichung durch Betrachtung einer infinitesimalen Starrkörperverschiebung

*Entnommen aus: Pestel, E.: „Technische Mechanik, Band 3: Kinematik und Kinetik“, 2. Auflage, BI-Verlag, 1988.

- In Abschnitt 2.5 wurde zur Beschreibung einer infinitesimalen räumlichen Drehung einfach eine **momentane Drehachse** definiert (also die Richtung des momentanen Winkelgeschwindigkeitsvektors $\underline{\omega}(t)$), um die der Körper mit dem differentiellen Winkel $d\varphi$ von der Orientierung zum Zeitpunkt t in die Orientierung zum Zeitpunkt $t + dt$ gedreht wird.
- Die Definition einer momentanen räumlichen Drehachse – und damit verbunden die Definition des räumlichen Winkelgeschwindigkeitsvektors – zur Beschreibung einer differentiellen räumlichen Starrkörperdrehung ist anschaulich klar und Bedarf eigentlich keiner weiteren Erläuterung.
- Da die Richtung der momentanen Drehachse beliebig gewählt werden kann, lassen sich somit beliebige räumliche differentielle Starrkörperrotationen beschreiben.
- Formal kann die Existenz einer momentanen Drehachse durch Betrachtung einer beliebigen differentiellen Starrkörperbewegung „bewiesen" werden.
- Im Folgenden wird gezeigt:

  => Jede beliebige **differentielle Starrkörperbewegung** kann in einen **translatorischen Anteil** (differentielle Verschiebung des Bezugspunktes Q) und einen **rotatorischen Anteil** (Rotation um Q mit Winkel $d\varphi$ um die momentane Drehachse $\underline{\omega}$) zerlegt werden.

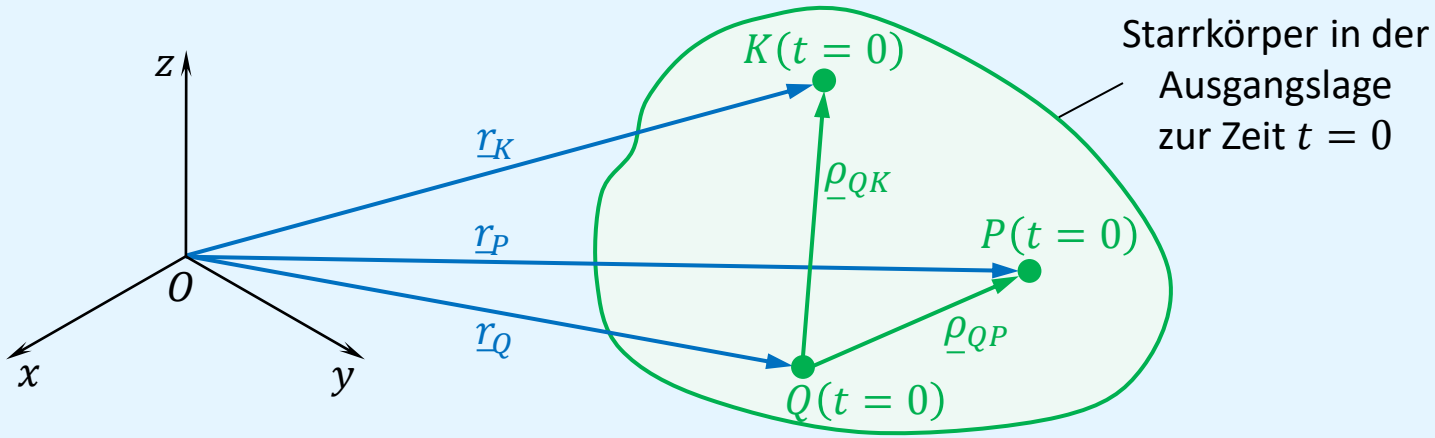
Allgemeine räumliche, infinitesimale Starrkörperverschiebung: Translation + Rotation

- Betrachte Körper, der sich beliebig im Raum bewegt
- Als Bezugspunkt für die Translation wird der Körperpunkt Q gewählt
- (x, y, z)-System: raumfestes Koordinatensystem
- Die Lage der Körpers im Raum ist eindeutig festgelegt durch die Lage dreier Punkte

  $\Rightarrow$ wähle die Körperpunkte Q, P, K mit den Ortsvektoren $\underline{r}_Q, \underline{r}_P, \underline{r}_K$ (siehe Abbildung 1)
- Mit den körperfesten Vektoren $\underline{\rho}_{QP}$ und $\underline{\rho}_{QK}$ lauten die Ortsvektoren zu P und K:

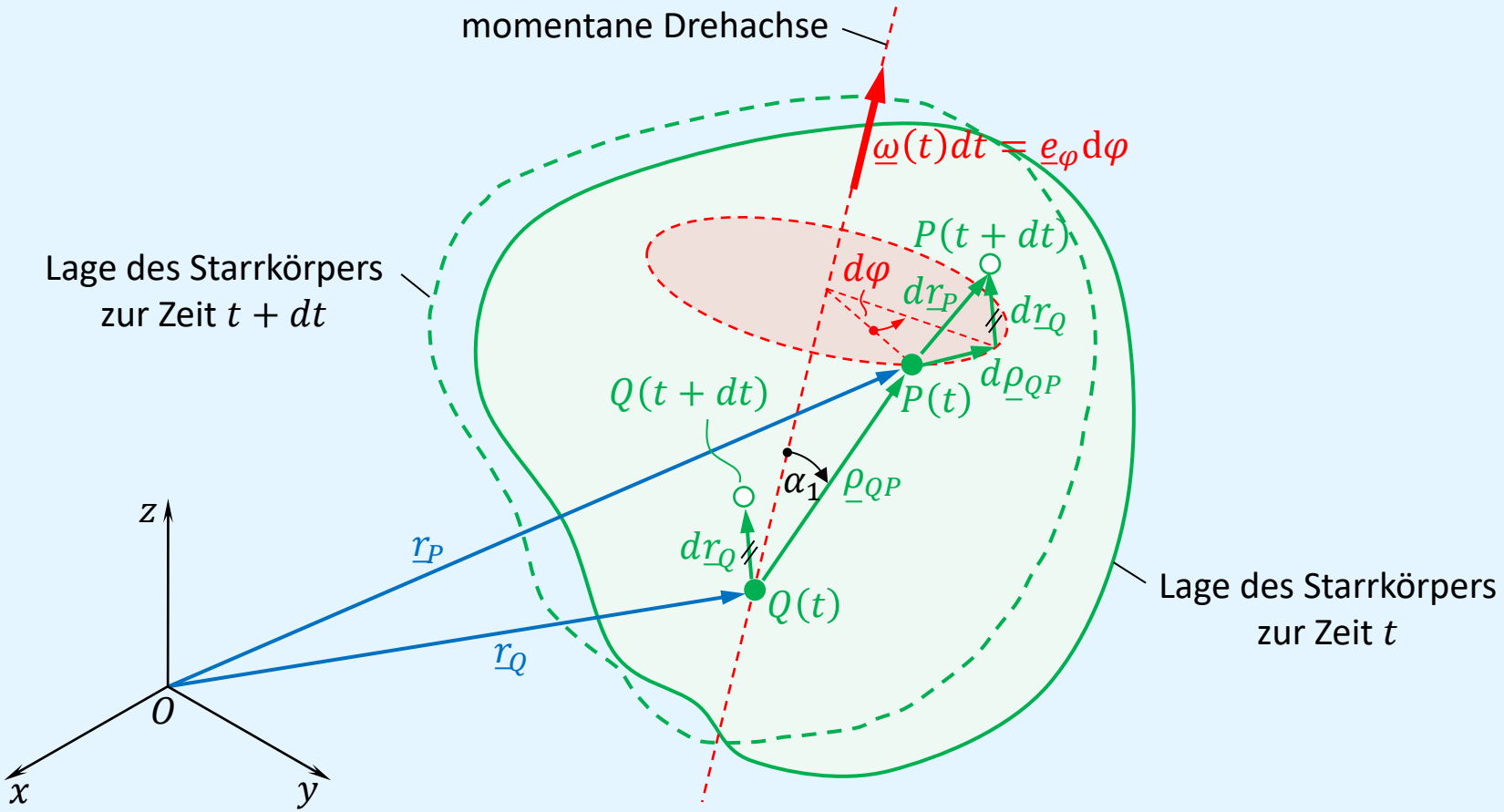
$$\underline{r}_P = \underline{r}_Q + \underline{\rho}_{QP}$$

$$\underline{r}_K = \underline{r}_Q + \underline{\rho}_{QK}$$



(Abbildung 1)

- Abbildung 2 zeigt die Lage des Starrkörpers zur Zeit t und zur Zeit $t + dt$.
- Während des Zeitintervalls dt verschieben sich die 3 Punkte Q, P und K um die infinitesimalen Vektoren $d\underline{r}_Q$, $d\underline{r}_P$ und $d\underline{r}_K$ (in Abbildung 2 sind nur $d\underline{r}_Q$ und $d\underline{r}_P$ eingetragen).



(Abbildung 2)

- Die differenziellen Verschiebungen $d\underline{r}_P$ und $d\underline{r}_K$ lauten:

$$d\underline{r}_P = d\underline{r}_Q + d\underline{\rho}_{QP}$$
$$d\underline{r}_K = d\underline{r}_Q + d\underline{\rho}_{QK} \qquad (*)$$

  $\Rightarrow$ $d\underline{\rho}_{QP}$ und $d\underline{\rho}_{QK}$ bezeichnen die infinitesimalen Verschiebungen der Punkte P und K relativ zum Bezugspunkt Q

- Da $\underline{\rho}_{QP}$ und $\underline{\rho}_{QK}$ körperfeste Vektoren sind und daher konstante Längen haben, müssen $d\underline{\rho}_{QP}$ und $d\underline{\rho}_{QK}$ senkrecht auf $\underline{\rho}_{QP}$ und $\underline{\rho}_{QK}$ stehen:

  Aus $\quad \underline{\rho}_{QP} \cdot \underline{\rho}_{QP} = konst.$

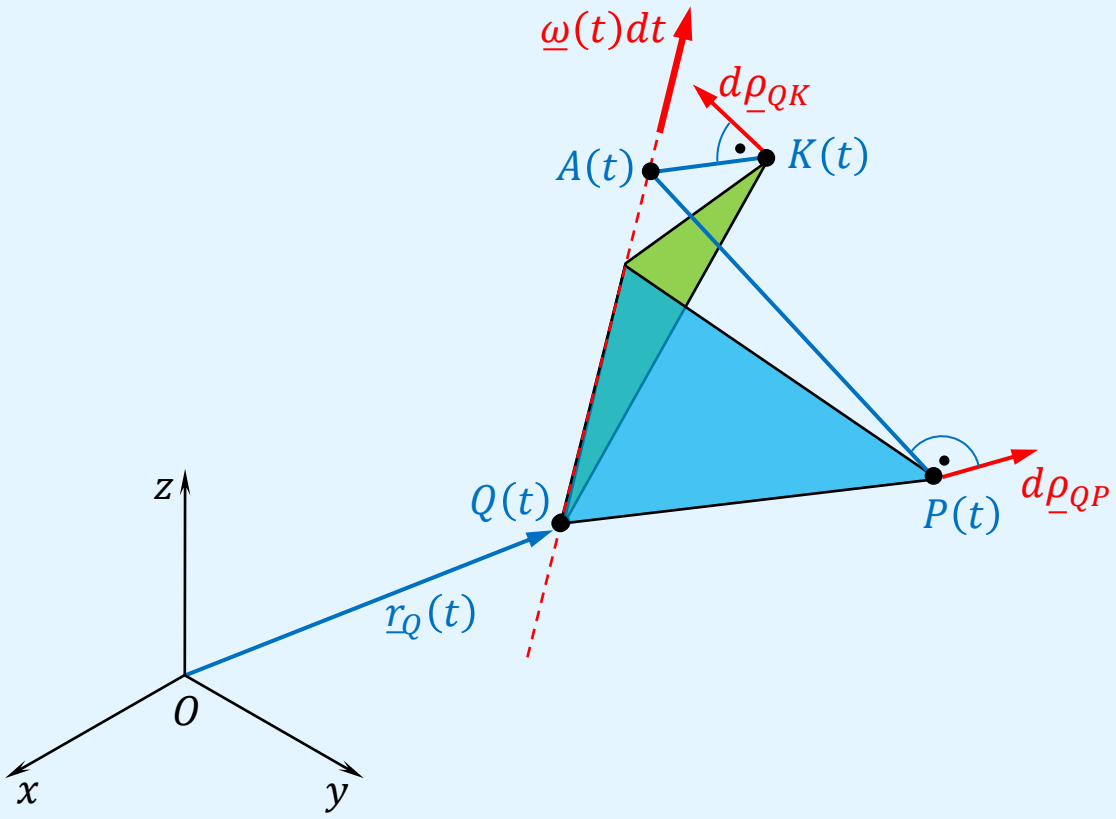
  folgt $\quad \dot{\underline{\rho}}_{QP} \cdot \underline{\rho}_{QP} + \underline{\rho}_{QP} \cdot \dot{\underline{\rho}}_{QP} = 2\dot{\underline{\rho}}_{QP} \cdot \underline{\rho}_{QP} = 0$

  $\Rightarrow \underline{\rho}_{QP} \cdot d\underline{\rho}_{QP} = 0$

  $\Rightarrow \underline{\rho}_{QP} \perp d\underline{\rho}_{QP}$

- Senkrecht zu $d\underline{\rho}_{QP}$ und $d\underline{\rho}_{QK}$ errichten wir jeweils eine Ebene (blaue und grüne Ebene in Abbildung 3)

  $\Rightarrow$ beide Ebenen gehen durch Q und schneiden sich in einer Geraden durch Q



(Abbildung 3)

- Man kann leicht zeigen, dass alle Punkte der Schnittgeraden die gleiche infinitesimale Verschiebung erfahren wie der Bezugspunkt Q.
- Betrachten wir dazu einen beliebigen Punkt A auf der Schnittgeraden.
- Da der Körper starr ist, kann sich der Abstand $\overline{QA}$ nicht ändern. Der infinitesimale Verschiebungsvektor $d\underline{\rho}_{QA}$ müsste daher in der Ebene durch A senkrecht zu $\overline{QA}$ liegen.
- Damit hat $d\underline{\rho}_{QA}$ wenigstens eine Komponente in Richtung von P oder K, die nicht Null ist.
- Diese würde aber den Abstand $\overline{AP}$ bzw. $\overline{AK}$ ändern, was nicht sein kann, weil $d\underline{\rho}_{QP}$ und $d\underline{\rho}_{QK}$ jeweils senkrecht zu $\overline{AP}$ bzw. $\overline{AK}$ sind.
- Deshalb muss infolge der Starrheit des Körpers $d\underline{\rho}_{QA} = 0$ sein, wie oben behauptet.
- Also gilt: $d\underline{r}_A = d\underline{r}_Q + d\underline{\rho}_{QA} = d\underline{r}_Q$.

- Da diese Überlegung für alle Punkte der Geraden QA zutrifft, kann man diese Gerade als Momentanachse einer Rotation ansehen, welche die Verschiebungen $d\underline{\rho}_{QP}$ und $d\underline{\rho}_{QK}$ erzeugt.
- Nach dieser Erkenntnis liegt die folgende Betrachtungsweise nahe: Die infinitesimale Verschiebung des Starrkörpers erfolgt in zwei Schritten:

  (1) Infinitesimale Translation, so dass jeder Punkt im Starrkörper die gleiche Verschiebung $d\underline{r}_Q$ erfährt;

  (2) Infinitesimale Rotation um die Momentanachse durch den Bezugspunkt Q, so dass die Punkte P und K zusätzlich die infinitesimalen Wege $d\underline{\rho}_{QP}$ bzw. $d\underline{\rho}_{QK}$ zurücklegen.

- Wir erhalten für die infinitesimalen Verschiebungen $d\underline{\rho}_{QP}$ und $d\underline{\rho}_{QK}$ eine mathematische Beschreibung durch Einführen der infinitesimalen Drehung des Starrkörpers.
- Dazu verwenden wir einen Vektor $\underline{\omega}(t)dt = \underline{e}_{\varphi}\mathrm{d}\varphi$, dessen Richtungssinn entlang der Momentanachse durch die Rechtehandregel (siehe Abbildung 2) definiert wird. Die Beziehungen

$$d\underline{\rho}_{QP} = \underline{\omega}(t)dt \times \underline{\rho}_{QP}$$
$$d\underline{\rho}_{QK} = \underline{\omega}(t)dt \times \underline{\rho}_{QK} \qquad (**)$$

liefern dann in Übereinstimmung mit den oben gemachten Überlegungen die infinitesimalen Verschiebungsvektoren $d\underline{\rho}_{QP}$ bzw. $d\underline{\rho}_{QK}$:

(i) Diese stehen senkrecht sowohl auf $\underline{\rho}_{QP}$ bzw. $\underline{\rho}_{QK}$ als auch auf der momentanen Drehachse

(ii) Ihre Beträge entsprechen unserer Vorstellung von der infinitesimalen Drehung, da wir mit Bezug auf Abbildung 2 bereits wissen, dass

$$\left|d\underline{\rho}_{QP}\right| = \left|\underline{\omega}(t)dt\right|\left|\underline{\rho}_{QP}\right||\sin\alpha_1|$$

- Im Hinblick auf die Gleichungen $(*)$ und $(**)$ lassen sich die infinitesimalen Verschiebungen der Punkte P und K nun wie folgt schreiben:

$$d\underline{r}_P = d\underline{r}_Q + \underline{\omega}(t)dt \times \underline{\rho}_{QP}$$
$$d\underline{r}_K = d\underline{r}_Q + \underline{\omega}(t)dt \times \underline{\rho}_{QK}$$

- Nach Division dieser Gleichungen durch dt erhalten wir die momentanen Geschwindigkeiten der Punkte P und K sowie die momentane Winkelgeschwindigkeit des Körpers bezüglich des (x, y, z)-Systems:

$$\frac{d\underline{r}_P}{dt} = \frac{d\underline{r}_Q}{dt} + \frac{\underline{\omega}(t)dt}{dt} \times \underline{\rho}_{QP}$$

oder

$$\underline{v}_P = \underline{v}_Q + \underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}$$

bzw. analog

$$\underline{v}_K = \underline{v}_Q + \underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QK}$$

- Durch die Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega} = \dot{\varphi}\underline{e}_\varphi$ ist die Richtung der momentanen Drehachse und der Drehsinn definiert.
- Sowohl die Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}$ als auch die infinitesimale Drehung $\underline{\omega}(t)dt = \underline{e}_\varphi \mathrm{d}\varphi$ sind per Definition Vektoren.